

回车键 Poementer 软件

Vue2 -> Vue3 迁移改造计划

PDF 交付版 / 本轮仅交付迁移分析与实施计划，不改动应用运行时代码

文档版本 V1.0	编制日期 2026-03-19
适用范围 uni-app 现有多端项目（微信小程序 / H5 / App）	交付形式 Markdown / HTML / PDF

说明：本文件用于指导后续 Vue2 到 Vue3 的实际迁移实施。

本轮范围仅限分析、排期、风险与验收方案，不包含代码迁移补丁。

1. 编制说明与交付边界

1.1 编制目的

本报告用于回答“当前仓库从 Vue2 迁移到 Vue3，哪些地方必须改、为什么改、先改哪里、如何验证”的问题，并形成一份可直接归档、可供后续实施使用的正式计划文档。

1.2 本轮交付范围

项目	本轮结论
交付目标	仅交付《Vue3 迁移改造计划》Markdown / HTML / PDF
代码迁移	本轮不实施
业务功能改造	本轮不实施
HarmonyOS 适配	不纳入本轮范围
前端架构方向	继续保留 Options API，不在本轮强制改 Composition API
状态管理改造	不在本轮引入 Pinia / Vuex 重构
后端云函数 / 数据库	原则上不改，仅在联调暴露契约问题时再处理

1.3 交付物清单

交付物	路径	说明
源文档	docs/deliverables/回车键Poementer软件-Vue3迁移改造计划.md	迁移分析与计划正文
中间文件	docs/deliverables/回车键Poementer软件-Vue3迁移改造计划.html	浏览与打印检查版
正式交付件	docs/deliverables/回车键Poementer软件-Vue3迁移改造计划.pdf	归档与发送版
导出脚本	scripts/export-vue3-migration-pdf.mjs	独立的 Markdown -> HTML -> PDF 导出链路

1.4 基线说明

1. 本报告基于 2026-03-19 对当前工作区进行静态扫描所得结论编写。
2. 统计时排除了 node_modules、unpackage、.git 与 docs/deliverables 目录中的生成产物。
3. 本轮执行严格限定在文档与导出脚本范围，不触碰 App.vue、main.js、utils/runtime-* 等业务运行时代码。

2. 执行摘要

2.1 总体判断

当前项目具备迁移到 Vue3 的条件，但不能通过“仅修改 `manifest.json` 为 `vueVersion: "3"`”完成升级。核心原因不是页面数量多，而是启动链路、全局能力挂载、Vue2 响应式遗留写法和页面事件清理仍与 Vue2 运行机制强耦合。

2.2 一句话结论

- 真正的主风险在启动入口与页面响应式细节，不在云函数和数据库。
- 运行时切换前，必须先补齐 `main.js` 中 Vue3 分支的启动职责，收口 `App.vue` 的重复初始化。
- `this.$set`、`beforeDestroy`、`.sync` 这类 Vue2 语法遗留量不大，但属于必须处理项。
- `setData` 使用量很高，但由于 `uni_modules/zp-mixins` 已存在 Vue3 分支，本轮迁移可以先保留该方案，不必同步重写为 Composition API。
- `getApp().globalData` 依赖面较大，短期建议“收口”而不是“替换”。
- 迁移应采用分阶段推进：先切运行时，再清语法，再稳热点页面，最后做回归和清理。

2.3 迁移目标定义

本项目本轮 Vue3 迁移的成功标准不是“代码更现代”，而是以下四项同时成立：

1. 微信小程序、H5、App 三端均能正常启动。
2. 登录、首页、详情、发帖、个人中心、活动链路全部可回归。
3. Vue2 专属 API 已被清理到不会阻断 Vue3 运行。
4. 文档、测试清单和验收标准完整，便于后续实施与复盘。

3. 仓库扫描方法与基线数据

3.1 关键扫描结论

维度	扫描结果	说明
manifest.json	vueVersion: "2"	当前仍未切换到 Vue3 运行时
主入口	main.js 同时含 #ifndef VUE3 与 #ifdef VUE3 分支	已存在 Vue3 启动骨架，但职责不等价
.vue 文件数	120	为前端改造面提供量级判断
pages.json 页面登记数	51	含 1 个 uni-upgrade-center-app 页面入口
setData(命中	592 处 / 42 个文件	迁移最大体量热点
this.\$set 命中	36 处 / 9 个文件	Vue3 必改项
globalData 命中	280 处 / 26 个文件	全局状态耦合明显
uni.\$on 命中	50 处 / 11 个文件	需要核对注册与解绑配对
uni.\$off 命中	22 处 / 9 个文件	存在解绑粒度不统一风险
自有 beforeDestroy	2 处	位于 components/FeedList.vue 、 components/top-bar/top-bar.vue
自有 .sync	1 处	位于 pages-user/user-profile/user-profile.vue
自有 await uni.* Promise 写法	未发现明显依赖	Promise 化不是本项目首要风险

3.2 迁移含义解读

- Vue3 迁移不是“页面数量大导致困难”，而是“少数基础机制对运行时绑定很深”。
- 统计上最需要关注的是 setData、globalData、事件总线和入口初始化，而不是云函数目录。
- 自有代码中的 Vue2 生命周期和 .sync 规模有限，适合在第二阶段集中清理。

3.3 关键文件观察

文件	当前观察	迁移含义
manifest.json	仍声明 Vue2	不切换则不会进入 Vue3 运行时
main.js	Vue2 分支承担了完整启动职责，Vue3 分支偏骨架	需先做到功能等价
App.vue	重复做云初始化与全局挂载	需与 main.js 重新分责
uni_modules/zp-mixins/index.js	已有 #ifdef VUE3 分支	setData 可先保留，不必本轮整体重构

文件	当前观察	迁移含义
uni_modules/zp-mixins/methods/setData.js	已实现 Vue3 兼容思路	说明迁移重点不在全面移除 setData

4. 热点分布与高风险模块

4.1 setData 热点页面

排名	文件	命中次数	迁移关注点
1	pages/post-detail/post-detail.vue	61	评论区、回复区、点赞状态、局部刷新
2	pages/index/index.vue	56	首页列表、下拉刷新、点赞同步、红点联动
3	pages/profile/profile.vue	52	个人中心首页、关注数据、消息同步
4	pages-publish/add/add.vue	45	发帖表单、预览前状态、系列内容同步
5	pages-user/user-profile/user-profile.vue	39	时间轴、收藏页签、折叠状态
6	pages/poem-square/poem-square.vue	31	列表刷新与点赞回流
7	pages-tools/search/search.vue	26	搜索列表更新与结果切换
8	pages-user/profile-edit/profile-edit.vue	25	个人资料编辑回写
9	pages-content/portfolio-detail/portfolio-detail.vue	24	作品集详情与互动态同步
10	pages-user/poet-profile/poet-profile.vue	17	他人主页列表与关注态

4.2 this.\$set 热点文件

文件	命中次数	建议处理
pages/post-detail/post-detail.vue	13	改为对象属性直接赋值 / 数组整体替换
pages-content/draft-box/draft-box.vue	5	草稿项更新改为新数组回写

文件	命中次数	建议处理
pages-content/other-portfolio/other-portfolio.vue	3	列表局部状态字典直接赋值
pages-content/activity-detail/activity-detail.vue	3	活动帖子局部态直接赋值
pages-admin/activity-posts/activity-posts.vue	3	管理页状态字典改写
pages/font-manager/font-manager.vue	2	下载 loading 状态直接赋值
uni_modules/mp-html/**	6	三方模块版本核验，不在首轮自改
uni_modules/uni-table/**	1	三方模块版本核验，不在首轮自改

4.3 globalData 依赖最重文件

文件	命中次数	主要用途
pages/login/login.vue	43	登录态、openid、重定向信息
pages/splash/splash.vue	41	启动引导与自动登录状态
App.vue	41	全局会话、启动状态、登录编排
pages/profile/profile.vue	27	用户资料与关系链数据
main.js	21	openid、预热与 badge 初始化
utils/auth.js	14	鉴权和登录辅助
utils/authHelper.js	11	登录帮助逻辑

4.4 高风险回归优先级

优先级	文件 / 模块	原因
P1	pages/index/index.vue	首屏、列表、点赞事件、TabBar 联动集中
P1	pages/post-detail/post-detail.vue	setData 和 \$set 双高发，评论态复杂
P1	pages/profile/profile.vue	用户态、红点、关系链联动多
P1	pages/login/login.vue	globalData 依赖最重，直接影响启动成功率
P1	pages-publish/add/add.vue	发布链路状态量大，易出现局部失活

优先级	文件 / 模块	原因
P1	pages-user/user-profile/user-profile.vue	.sync、时间轴、Tab 切换和列表加载都在此处汇合
P2	pages/poem-square/poem-square.vue、 pages/mountain/mountain.vue	列表刷新和事件总线密集
P2	pages-content/activity-detail/activity-detail.vue、 pages-content/other-portfolio/other-portfolio.vue、 pages-content/draft-box/draft-box.vue	互动态和局部替换逻辑明显
P3	components/FeedList.vue、 components/top-bar/top-bar.vue、 custom-tab-bar/index.vue	首屏共用组件，需优先联调

5. 必须调整项详析

5.1 启动入口与初始化职责

当前 `main.js` 的 `#ifnndef VUE3` 分支不仅负责创建应用，还承载了以下职责：

- 云开发初始化与 `$tcb` 注入；
- 小程序 `wx.cloud` 包装与 `uni.$tcb` 挂载；
- `openid` 兜底和 `$requireOpenid`；
- `fileUrlCache` resolver 注册；
- 缓存桥接 `setupCacheEventBridges()`；
- 未读红点、活动红点初始化；
- 登录完成后的资料预热。

而 `#ifdef VUE3` 分支目前只覆盖了其中一部分能力。结论是：切 `Vue3` 前，必须先把启动职责抽成单一 `bootstrap` 模块，再由 `Vue3` 入口复用，否则只会得到“能编译但功能不完整”的状态。

5.2 Vue2 全局 API 替换

根据 `uni-app Vue3` 配置方式，入口应切换到 `createSSRApp(App)`；根据 `Vue 3` 迁移指南，全局 `API` 不再围绕 `Vue` 构造函数展开，而是围绕应用实例展开。

因此必须处理：

Vue2 写法	Vue3 对应方向	本项目含义
<code>new Vue({...})</code>	<code>createSSRApp(App)</code>	入口改造必做
<code>Vue.prototype.xxx</code>	<code>app.config.globalProperties.xx x</code>	<code>\$tcb</code> 、 <code>\$requireOpenid</code> 等必须迁移
<code>Vue.use(...)</code>	<code>app.use(...)</code>	插件挂载方式统一调整
<code>Vue.mixin(...)</code>	<code>app.mixin(...)</code>	全局 <code>mixin</code> 挂载方式调整

5.3 Vue2 响应式遗留写法

`Vue 3` 已移除 `$set` / `$delete` 这类依赖旧响应式系统的 `API`。本项目自有代码中仍有 36 处 `this.$set`，必须处理；否则进入 `Vue3` 后会直接报错或行为异常。

推荐改法如下：

```
// 旧写法
this.$set(this.votingInProgress, postId, true)

// Vue3 迁移写法
this.votingInProgress[postId] = true
```

```
// 旧写法
this.$set(this.draftList, index, nextDraft)

// Vue3 迁移写法
const next = this.draftList.slice()
next[index] = nextDraft
this.draftList = next
```

5.4 生命周期与双向绑定

自有代码里的 `beforeDestroy` 需要改为 `beforeUnmount`；若后续发现 `destroyed`，对应改为 `unmounted`。当前自有 `.sync` 命中 1 处：`pages-user/user-profile/user-profile.vue` 中的 `:collapsedMonths.sync="collapsedMonths"`，应改为：

```
<TimelineView v-model:collapsed-months="collapsedMonths" />
```

并保持子组件继续发出 `update:collapsed-months` 事件。

5.5 全局状态与事件总线

- `getApp().globalData` 目前分布 280 处，短期不建议强行替换成新状态库。
- 更稳妥的做法是新增一个轻量 helper，将会话信息、登录状态、openid、未读标记的读写统一收口。
- `uni.$on` / `uni.$off` 必须统一成“按 handler 注册、按同一个 handler 解绑”，避免页面卸载时误清空其他监听器或留下重复监听。

5.6 三方模块处理原则

`uni_modules/zp-mixins` 已显式包含 Vue3 条件分支，说明 `setData` 过渡方案可继续使用；但 `mp-html`、`uni-table`、`uni-forms` 等三方模块中仍能检索到 Vue2 生命周期痕迹，因此建议策略为：

1. 第一轮先不私自修改三方源码；
2. 先完成自有代码迁移与三端冒烟；
3. 仅在实机验证确认三方兼容问题后，再决定升级版本或局部补丁。

6. 分阶段实施计划

6.1 阶段划分总表

阶段	目标	主要产出	退出条件
阶段 0	建立迁移基线	冻结范围、扫描结果、计划文档	变更边界清晰
阶段 1	切换运行时	manifest.json、main.js、bootstrap 模块	Vue3 可启动且功能等价
阶段 2	清理 Vue2 语法	\$set、生命周期、.sync、全局 API 替换	不再依赖 Vue2 专属 API
阶段 3	稳定热点页面	P1 / P2 页面逐页回归	主链路可用
阶段 4	收口全局状态与事件	helper、事件解绑规范、冗余清理	启动与事件行为稳定
阶段 5	全量回归与清理	删除过时分支、补测试记录	可合并、可发布、可归档

6.2 阶段 1：先切运行时，不碰业务逻辑

1. 将 manifest.json 的 vueVersion 从 2 切换到 3。
2. 保留 createSSRApp 入口，补齐当前 Vue2 路径已有能力，做到功能等价后再删旧分支。
3. 将云开发初始化、\$tcb 注入、openid 兜底、缓存桥接、badge 初始化、预热逻辑抽到单一 bootstrap 模块。
4. App.vue 只保留应用生命周期、登录编排、URL Scheme 处理和全局样式，不再承担 Vue.prototype 级职责。

6.3 阶段 2：清理 Vue2 语法遗留

1. 全量替换自有代码里的 Vue.prototype、Vue.use、new Vue。
2. 全量替换 this.\$set；按对象、数组、字典三类场景分别改写。
3. 生命周期统一改名：beforeDestroy -> beforeUnmount，destroyed -> unmounted。
4. .sync 迁移到参数化 v-model。
5. 复核 watcher：凡是依赖数组 / 对象内部变更的，明确补 deep: true。

6.4 阶段 3：逐页稳态化

推荐顺序：

1. 登录与自动登录链路：pages/login/login.vue、pages/splash/splash.vue。
2. 首屏与列表链路：pages/index/index.vue、pages/poem-square/poem-square.vue、pages/mountain/mountain.vue。

3. 详情与互动链路: `pages/post-detail/post-detail.vue`、`pages-content/portfolio-detail/portfolio-detail.vue`。
4. 用户链路: `pages/profile/profile.vue`、`pages-user/user-profile/user-profile.vue`、`pages-user/poet-profile/poet-profile.vue`。
5. 发布链路: `pages-publish/add/add.vue`、`pages-publish/preview/preview.vue`、`pages-content/draft-box/draft-box.vue`。
6. 活动链路: `pages-content/activity-list/activity-list.vue`、`pages-content/activity-detail/activity-detail.vue`、`pages-admin/activity-posts/activity-posts.vue`。

6.5 阶段 4：清理冗余与死代码

- 删除 `main.js` 中只为 Vue2 存在的兼容分支。
- 删除重复初始化和无效注释。
- 将临时兜底逻辑沉淀为稳定 helper，避免迁移后留下“兼容层债务”。

6.6 阶段 5：交付与归档

- 输出迁移记录、问题清单、回归结果。
- 对最终版本执行一次完整导出和归档，保证后续接手者能复盘“为什么这样迁”。

7. 详细改造清单

7.1 入口与全局能力

改造项	当前位置	预期动作	风险等级
运行时切换	manifest.json	改为 Vue3	高
应用创建方式	main.js	统一到 createSSRApp	高
\$tcb 注入	main.js、App.vue	收口到 bootstrap + app.config.globalProperties	高
fileUrlCache resolver	main.js	保留但重挂到 Vue3 路径	中
badge 初始化	main.js	抽到统一启动流程	中
登录预热	main.js	保留并改到 Vue3 路径	中

7.2 页面与组件语法

改造项	影响面	处理原则
this.\$set	9 个文件 / 36 处	全量替换，禁止残留
beforeDestroy	2 个自有组件	直接改名为 beforeUnmount
.sync	1 个页面	迁移为 v-model:*
watcher 深度监听	若干页面	按数据结构补 deep: true
setData	42 个文件 / 592 处	首轮继续沿用 zp-mixins，不做大重写

7.3 状态与事件

改造项	当前问题	建议策略
globalData	裸读裸写过多	增加统一 helper 收口
uni.\$on / uni.\$off	注册与解绑粒度不一致	明确 handler 常量并在卸载时一一解绑
点赞 / 评论 / 未读事件	多页联动	先保证不重复触发，再考虑重构
自定义缓存桥接	依赖启动顺序	迁移时必须保留初始化时机

7.4 明确不在本轮做的事

1. 不将 Options API 全量改写成 Composition API。
2. 不上 Pinia / Vuex 全量状态迁移。
3. 不做 HarmonyOS 运行适配。

4. 不因 Vue3 迁移顺手重构页面视觉或业务流程。
5. 不主动修改后端云函数和数据库结构。

8. 风险识别与回归策略

8.1 主要风险矩阵

风险	触发场景	影响	应对策略
启动成功但能力缺失	只改 <code>vueVersion</code> ，未补全 <code>Vue3</code> 入口	页面可打开但登录 / 云调用异常	先做 <code>bootstrap</code> 功能等价
响应式失效	<code>this.\$set</code> 未清理	点赞、评论、草稿局部状态不刷新	全量替换并逐点验证
事件重复触发	<code>uni.\$on</code> 重复注册或解绑不精确	点赞数、未读红点重复更新	统一按 <code>handler</code> 注册解绑
页面卸载泄漏	生命周期未改或清理遗漏	返回页面后事件叠加	统一检查 <code>onUnload</code> / <code>beforeUnmount</code>
三方模块兼容性	<code>mp-html</code> 、 <code>uni-table</code> 等版本差异	某些组件在 <code>Vue3</code> 下异常	先冒烟验证，再决定升级
启动链路变慢	<code>bootstrap</code> 抽取后顺序不当	首屏白屏或登录延迟	关键链路串行，预热与 <code>badge</code> 延后

8.2 不建议的迁移方式

- 一次性把 `setData`、`globalData`、页面结构和状态管理全部重写。
- 在没有跑通三端启动前，就同步做 `Composition API` 重构。
- 不做扫描、不列优先级，直接从页面数量最多的目录开工。

8.3 推荐的回归节奏

1. 每完成一个阶段，都先做微信小程序冒烟，因为云能力和登录链路最敏感。
2. 首屏和详情页通过后，再回归发帖与个人中心。
3. 活动、收藏夹、消息中心等第二梯队功能放在主链路稳定之后处理。
4. 三端回归顺序建议为：微信小程序 → H5 → App。

9. 测试矩阵与验收标准

9.1 启动与编译验收

检查项	验收标准
微信小程序启动	无 <code>\$tcb</code> 未定义、登录态丢失、云调用初始化失败
H5 启动	页面可访问，登录和跳转正常
App 启动	URL Scheme、热更新、字体预载不因迁移失效
编译过程	无 Vue2 专属 API 导致的硬错误

9.2 核心业务回归

业务链路	必测内容
登录 / 自动登录	微信登录、GitHub 回调、回跳逻辑
首页	列表加载、下拉刷新、点赞、评论数同步
帖子详情	评论区、回复区、点赞、收藏、删除 / 新增评论回流
发帖链路	新建、预览、发布、返回编辑、草稿箱
个人中心	我的主页、他人主页、关注 / 拉黑、作品集
活动链路	活动列表、活动详情、活动帖子聚合
消息链路	未读红点、活动红点、顶部栏、TabBar 切换

9.3 响应式专项验证

类型	重点验证点
原 <code>\$set</code> 位置	评论点赞、草稿局部替换、字典状态切换、字体下载 loading
<code>setData</code> 重度页面	深层路径赋值、数组索引替换、重复赋值后的视图同步
watcher	深层对象 / 数组变化是否还能触发业务逻辑
<code>.sync</code> 替换	时间轴折叠状态是否双向同步

9.4 事件与清理专项

需逐一验证以下事件不会重复触发或泄漏：

- `like-changed`
- `comment-count-changed`
- `comment-like-changed`
- `avatar-updated`

- `post-created`
- `favorite-changed`
- `unread-changed`

9.5 最终验收标准

1. 三端启动通过。
2. 六条核心业务链路全部回归通过。
3. 自有代码不再残留 `this.$set`、`beforeDestroy`、`.sync`。
4. 所有高风险页面均完成至少一次人工回归记录。
5. 最终文档、变更说明和测试结果可归档。

10. 实施建议与资源安排

10.1 推荐实施顺序

周期	建议投入	主要工作
第 1 周	1 人主改 + 1 人回归支持	启动入口梳理、bootstrap 抽取、manifest.json 切换
第 2 周	1 人主改 + 1 人页面联调	清理 \$set、生命周期、.sync，完成 P1 页面联调
第 3 周	1 人主改 + 1 人测试	P2 页面稳态化、事件清理、三端回归
第 4 周	机动	清理冗余、补问题清单、完成发布前验收

10.2 建议的里程碑门禁

1. 不允许在阶段 1 未跑通三端启动前展开大规模页面重构。
2. 不允许在 P1 页面未通过回归前删除 Vue2 兼容分支。
3. 不允许在事件总线清理未完成前判定“迁移完成”。
4. 不允许把文档计划与实际代码改造脱节，阶段完成后要同步补记录。

10.3 成本与收益判断

- 成本主要集中在前端页面层和启动链路，不在云函数。
- 收益主要体现在：后续依赖升级空间更大、Vue2 历史包袱更少、三端统一维护成本下降。
- 若按本报告的“分阶段 + 优先级”方式执行，迁移风险可控；若改成“全量重写”，风险会显著上升。

11. 参考依据

11.1 外部参考

来源	链接	用途
华为开发者话题页	https://developer.huawei.com/consumer/cn/forum/topic/0213198526159516042?fid=0109140870620153026	作为迁移背景参考链接
uni-app Vue3 应用配置	https://uniapp.dcloud.io/tutorial/vue3-api.html	确认 <code>createSSRApp</code> 入口方式
uni-app API 概述	https://uniapp.dcloud.io/api/	核对 Vue2 / Vue3 Promise 化差异
Vue 3 迁移指南总览	https://v3-migration.vuejs.org/zh/breaking-changes/	核对 breaking changes 清单
Vue 3 <code>v-model</code> 迁移	https://v3-migration.vuejs.org/zh/breaking-changes/v-model.html	<code>.sync</code> 与 <code>v-model:*</code> 替换依据

11.2 本仓库内部依据

- `manifest.json`
- `main.js`
- `App.vue`
- `pages.json`
- `pages/post-detail/post-detail.vue`
- `pages/index/index.vue`
- `pages/profile/profile.vue`
- `pages-publish/add/add.vue`
- `pages-user/user-profile/user-profile.vue`
- `uni_modules/zp-mixins/index.js`
- `uni_modules/zp-mixins/methods/setData.js`

11.3 说明

本报告结论以仓库静态扫描结果为主，外部资料主要用于校对迁移方向与 breaking changes，不替代项目自身代码事实。

12. 附录：后续实施时的核对清单

12.1 开工前核对

- 已冻结“本轮不做”的改造范围。
- 已确认 `manifest.json`、`main.js`、`App.vue` 为第一批改造对象。
- 已列出 P1 / P2 / P3 页面优先级。
- 已准备三端测试环境。

12.2 每阶段完成后核对

- 启动是否仍稳定。
- 登录链路是否仍可用。
- 事件监听是否存在重复。
- 页面局部响应式是否恢复正常。
- 文档与问题单是否同步更新。

12.3 最终交付核对

- 迁移代码已和本计划逐项对齐。
- 测试矩阵全部留痕。
- 删除了无效的 Vue2 兼容代码。
- 最终版本具备可归档的 Markdown / HTML / PDF 文档。

12.4 本文档结论

本项目的 Vue3 迁移属于“前端运行时与响应式机制升级项目”，不是“后端重构项目”，也不是“全站重写项目”。只要坚持“先入口、后语法、再页面、最后清理”的路径，迁移可以在不改业务模型的前提下稳步完成。